寬數 Digital SAT Math 完整講義

Chapter 1　解答本 Solutions

Linear Equations in One Variable ｜ 一元一次方程式

@saber_math

範例答案速查

E1	E2	E3	E4	E5	E6
C（14）	18	B（7）	D	C（9）	−8

練習題答案速查 Answer Key

1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	10	B	B	14	C	D	A	48
10	11	12	13	14	15	16	17	18
D	6	B	12	A	10	C	11	C

SPR 可接受等價形式：如 14 也可填 14.0；7/3 可填 2.333 或 2.3333。

1.1 練習詳解 Full Solutions

1. MC ・Easy

$5x + 8 = 2x - 13$。移項：$5x - 2x = -13 - 8 \Rightarrow 3x = -21 \Rightarrow x = -7$。
答案：A
誘答分析：(B) −3：把 $2x$ 加到左邊變成 $7x = -21$；(C) $-\frac{5}{3}$：+8 移項沒變號，$3x = -13 + 8 = -5$；(D) 7：把 −13 的負號弄丟，$3x = 13 + 8$。

2. SPR ・Easy

$0.4(x + 5) = 6$。兩邊同除 0.4：$x + 5 = 15 \Rightarrow x = 10$。
（或先乘 10：$4(x + 5) = 60$。）
SPR：10

3. MC ・Easy

$7 - 2x = 19 \Rightarrow -2x = 12 \Rightarrow x = -6$。
答案：B
誘答：(A) −13：7 移項沒變號，$-2x = 19 + 7$；(C) 6：除以 −2 時漏掉負號；(D) 13：兩個符號都錯，$2x = 19 + 7$。

4. MC ・Easy ・Word

「Four more than three times n」＝ $3n + 4 = 25 \Rightarrow 3n = 21 \Rightarrow n = 7$。
答案：B
誘答：(A) $\frac{13}{3}$：列成 $3(n+4) = 25$；(C) $\frac{29}{3}$：more 看成 less，列成 $3n - 4 = 25$；(D) 21：算出 $3n = 21$ 就交卷。

5. SPR ・Medium

$\frac{2x-1}{3} = \frac{x+4}{2}$。交叉：$2(2x-1) = 3(x+4) \Rightarrow 4x - 2 = 3x + 12 \Rightarrow x = 14$。
SPR：14

6. MC ・Medium

$4x + 10 = 3$，注意 $8x + 20 = 2(4x + 10) = 2 \cdot 3 = 6$。
答案：C
誘答：(A) $-\frac{7}{4}$ 是 x 的值（答非所問）；(B) 直接抄 3；(D) 46：移項沒變號得 $4x = 13$，再算 $8x + 20 = 26 + 20$。

7. MC ・Medium

左邊：$6x - 15 + 4 = 6x - 11$。右邊：$6x - 11$。兩邊完全相同 → **無限多解**。
答案：D

8. MC ・Medium ・Word

固定費 \$65 ＋每小時 \$48：$48h + 65 = 305$。
答案：A
誘答：(B) 把係數對調；(C)(D) 把固定費也乘進小時。

9. SPR ・Medium ・Word

設三連續整數 n, $n+1$, $n+2$，和 $= 3n + 3 = 141 \Rightarrow 3n = 138 \Rightarrow n = 46$。
最大 $= n + 2 = 48$。
SPR：48
（若誤答中間數會填 47；若誤答最小會填 46。）

10. MC ・Medium

$1.2x - 0.35 = 0.8x + 1.25 \Rightarrow 0.4x = 1.6 \Rightarrow x = 4$。
（可先乘 100：$120x - 35 = 80x + 125$。）
答案：D
誘答：(A) 0.8：x 項用加的，變成 $2x = 1.6$；(B) 1.6：停在 $0.4x = 1.6$ 沒除；(C) 2.25：常數移項沒變號，$0.4x = 1.25 - 0.35 = 0.9$。

11. SPR ・Medium

$\frac{x-3}{5}-\frac{2-x}{10}=1$。LCD = 10：
$2(x-3)-(2-x)=10 \Rightarrow 2x-6-2+x=10 \Rightarrow 3x-8=10 \Rightarrow 3x=18 \Rightarrow x=6$。
SPR：6
必錯：$-(2-x)$ 寫成 $-2-x$，會得 $x-8=10$，$x=18$。

12. MC ・Medium–Hard

$5(x-2)+kx=9x+4 \Rightarrow 5x-10+kx=9x+4$。
x 係數：$5+k$ 與 9。無解 $\Leftrightarrow$ 係數相同且常數不同：
$5+k=9 \Rightarrow k=4$；此時常數 $-10 \neq 4$，確實無解。
答案：B
誘答：(A) −4：移項符號錯，$k=5-9$；(C) 9：忘了左邊展開後已有 $5x$，直接令 $k=9$；(D) 14：把 5 和 9 相加。

13. SPR ・Medium–Hard

$\frac{x}{4}+\frac{x}{6}=10$。LCD = 12：$3x+2x=120 \Rightarrow 5x=120 \Rightarrow x=24$。
題目問 $\frac{x}{2}=12$。
SPR：12
必錯：答 $x=24$（答非所問）。

14–15. Hard ・蠟燭情境

高度：$A=30-2.5t$，$B=18-t$。方程 $30-2.5t=18-t$ 的解 t 是「兩支蠟燭高度相同的時刻」。
14 答案：A
誘答：(B) 那是高度值，不是方程解的意義；(C) 完全燒掉要解 $30-2.5t=0$；(D) 是 $30-18=12$，與方程無關。

解 t：$30-18=2.5t-t \Rightarrow 12=1.5t \Rightarrow t=8$。
同高時高度 $=18-8=10$（或 $30-2.5\cdot 8=10$）。
15 SPR：10

16. MC ・Hard

$(p-3)x+12=4x+q$。恰一解 $\Leftrightarrow$ x 係數不同：$p-3 \neq 4 \Rightarrow p \neq 7$。
（此時無論 q 為何都恰一解。）
答案：C
誘答：(A)(B) 是「無限多解／無解」的條件；把 $p=7$ 當成恰一解。

17. SPR ・Hard

$3(ax+2)-4x=11x+b \Rightarrow 3ax+6-4x=11x+b \Rightarrow (3a-4)x+6=11x+b$。
無限多解：$3a-4=11 \Rightarrow 3a=15 \Rightarrow a=5$；且 $b=6$。
$a+b=11$。
SPR：11
必錯：只填 $a=5$ 或只填 $b=6$。

18. MC ・Hard

把 $x=-2$ 代入 $\frac{ax+6}{4}=x+a$：

$\frac{-2a+6}{4}=-2+a \Rightarrow -2a+6=-8+4a \Rightarrow 6+8=4a+2a \Rightarrow 14=6a \Rightarrow a=\frac{7}{3}$。

答案：C

誘答：(A) $-\frac{7}{3}$：移項後符號反了，$6a=-14$；(B) $\frac{4}{3}$：右邊只把 a 乘 4、-2 忘了乘，$-2a+6=-2+4a$；(D) 7：$4a$ 與 $-2a$ 合併成 $2a$（應為 $6a$），$14=2a$。

給老師／家長

若學生練習錯超過 6 題，請先重做 Example 1–6，再重練第 6、11、12、16、17 題（這幾題對應本章最高頻必錯點）。

@saber_math　・　YouTube：Saber 數學

寬數週練 吳寬老師／ Saber 數學

Linear Equations in One Variable

Ch.1 第 19–21 題（Module 2 hard 等級）

答案：35 ／ 27 ／ A

加強挑戰 3 題・詳解

Digital SAT Math

第 19 題　答案：35

怎麼想　兩方案相等：$a+0.10n=(a+12)+0.04n$，$0.06n=12$，$n=200$（注意 a 會消掉）。代回 $a=15$：$15+0.10\times200=35$。

常見錯誤　答成 200（題目問的是費用不是則數）；或把 12 加在錯的方案得負數。

第 20 題　答案：27

怎麼想　兩邊乘 6：$2(2x+5)-3(x-1)=24$，$4x+10-3x+3=24$，$x=11$，$2x+5=27$。

常見錯誤　停在 $x=11$；或乘 6 時 $-3(x-1)$ 變成 $-3x-3$。

第 21 題　答案：A

怎麼想　右邊 $=x+3k$，移項 $(k-1)x=3k-6$。無解：x 係數為 0 且常數不為 0。$k=1$ 時右邊 $-3\neq0$，無解。$k=2$ 時 $x=0$，有一解。

常見錯誤　讓常數 $3k-6=0$ 選 B（那時剛好有唯一解 $x=0$）；或沒展開就判斷。